

Manual de Usuario - Proyecto Cordoba

1. Para que sirve

El programa permite buscar la ruta mas corta entre ciudades de Cordoba. Tambien permite cortar rutas, restaurarlas y administrar ciudades o conexiones.

2. Archivos necesarios

Para usarlo, en la carpeta deben estar:

[text]
ProyectoCordobaUI.exe
mapaCordoba3.jpg

Opcionales:

[text]
nodos.dat
matriz.dat
Historial.txt

3. Como abrirlo

1. Entrar a la carpeta del programa.
2. Hacer doble click en ProyectoCordobaUI.exe.
3. Se abre la pantalla principal con el mapa.

4. Pantalla principal

Parte	Uso
Origen	Ciudad desde donde empieza el recorrido.
Destino	Ciudad a donde se quiere llegar.
Buscar	Calcula la ruta mas corta.
Cortar/restaurar ruta	Cambia el estado de una ruta directa.
Administrar ciudades	Abre el ABM de ciudades.
Administrar conexiones	Abre el ABM de conexiones.
Salir	Guarda y cierra.

5. Colores del mapa

Color	Significado
Negro	Ruta activa
Rojo	Ruta cortada
Azul	Ruta calculada
Circulo blanco	Ciudad activa

6. Buscar una ruta

1. Elegir una ciudad en Origen.
2. Elegir una ciudad en Destino.
3. Presionar Buscar.

El sistema muestra la distancia total y las ciudades del recorrido.

7. Cortar una ruta

1. Elegir origen y destino.
2. Presionar Cortar/restaurar ruta.

Si habia una ruta directa, queda cortada y se ve roja. Mientras este cortada, no se usa para calcular recorridos.

8. Restaurar una ruta

Para restaurar una ruta roja:

1. Elegir las mismas dos ciudades.
2. Presionar Cortar/restaurar ruta.

La ruta vuelve a estar activa.

9. Administrar ciudades

Entrar desde Administrar ciudades.

Se puede:

- dar de alta una ciudad disponible;
- modificar nombre o coordenadas;
- dar de baja una ciudad.

Para modificar o dar de baja, primero se presiona el boton correspondiente y despues se elige la ciudad.

10. Administrar conexiones

Entrar desde Administrar conexiones.

Se puede:

- agregar una conexion;
- modificar distancia;
- eliminar una conexion.

La distancia debe ser un numero positivo.

11. Guardado

Los cambios se guardan en:

- `nodos.dat`;
- `matriz.dat`;
- `Historial.txt`.

Lo recomendable es cerrar siempre con el boton Salir.

12. Problemas comunes

Problema	Posible solucion
No aparece el mapa	Revisar que este <code>mapaCordoba3.jpg</code> .
No aparece una ciudad	Puede estar dada de baja.
No se encuentra camino	Puede haber rutas cortadas o conexiones eliminadas.
No agrega conexion	Revisar que origen y destino sean distintos y distancia positiva.

13. Flujo rapido

```
[text]
Abrir programa
Elegir origen y destino
Buscar ruta
Ver resultado
Modificar rutas si hace falta
Salir
```